

Lista 02 - Introdução a Criptografia

Antônio Erick Freitas Ferreira - 322980
Instituto de Computação - Unicamp - São Paulo - Brasil

31 de março de 2026

Questão 1

Item C)

Seja $f(n) = g(n) = \frac{1}{2^n}$, temos que $\frac{f(n)}{g(n)} = \frac{\frac{1}{2^n}}{\frac{1}{2^n}} = 1$

Como 1 não descreve mais rápido que qualquer polinômio $p(n)$, então $\frac{f(n)}{g(n)} \notin \text{negl}$

Item F)

Seja $f(n) = \frac{1}{2}$, $g(n) = (\frac{1}{2})^n = \frac{1}{2^n}$. Como $f(n) = \frac{1}{2}$ não descrece mais rápido que qualquer polinômio $p(n)$, então $f(n) \notin \text{negl}$

Item G)

Seja $f(n) = \frac{1}{2^n}$ e $g(n) = 2^n$, temos que $f(n) \cdot g(n) = \frac{1}{2^n} \cdot 2^n = 1$. Como 1 não descrece mais rápido que qualquer polinômio $p(n)$, então $f(n) \notin \text{negl}$

Questão 2

a) $G_k(x) = F_k(0||x)||F_k(0||x)$

Não é *PRF*.

Algorithm 1: Distinguidor D

```
1  $m \leftarrow \{0, 1\}^{n-1}$ 
2  $y \leftarrow O(m)$ 
3  $y_L, y_R \leftarrow y$ , onde  $y_L = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$  e  $y_R = \{y_{n+1}, y_{n+2}, \dots, y_{2n}\}$ 
4 if  $y_L = y_R$  then
5   return 1
6 else
7   return 0
```

$$Adv = |Pr(D^{G(\cdot)} = 1|O = G) - Pr(D^{g(\cdot)} = 1|O = g)|$$

Temos que:

$$Pr(D^{G(\cdot)} = 1|O = G) = Pr(y_L = y_R|O = G) = 1$$

e

$Pr(D^{g(\cdot)} = 0|O = g) = Pr(y_L = y_R|O = g)$, como $g(m)$ é uniformemente distribuído, temos que $Pr(y_i = 0) = Pr(y_i = 1) = 1/2$ e como os bits são independentes, logo

$$Pr(y_L = y_R|O = g) = \prod_{i=1}^n Pr(y_{L_i} = y_{R_i}) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2} = (\frac{1}{2})^n = \frac{1}{2^n}$$

Portanto, Adv pode ser calculado como:

$Adv = |1 - \frac{1}{2^n}|$. Como Adv não descrece mais rápido que o inverso de qualquer polinômio $p(n)$, então $Adv \notin \text{negl}$.

b) $G_k(x) = F_k(0||x)||F(x||1)$

É uma *PRF*.

A seguir, construirei uma prova por contra-positiva como segue.

G não é uma *PRF*, então F não é uma *PRF*

Se G não é uma PRF , então existe um distinguidor D' que destingui quando $G(x) = F(0||x)||F(x||1)$.
Seja D um distinguidor para F simulando o oráculo de D' da seguinte forma.

Algorithm 2: Distinguidor D

```

1 Receba  $i$  consultas de  $D'$   $x \leftarrow D'$  onde  $x \in \{0, 1\}^{n-1}$ 
2  $y_0 \leftarrow O^F(0||x)$ 
3  $y_1 \leftarrow O^F(x||1)$ 
4  $y \leftarrow y_0||y_1$ 
5 Retorne  $y$  para  $D'$  e receba uma resposta  $b \leftarrow D'$  onde  $b \in \{0, 1\}$ 
6 return  $b$ 
```

$$Adv = |Pr(D^{F(\cdot)} = 1|O = F) - Pr(D^{f(\cdot)} = 1|O = f)|$$

$$Pr(D^{F(\cdot)} = 1|O = F) = Pr(D'^{G(\cdot)} = 1|O' = G)$$

$$Pr(D^{f(\cdot)} = 1|O = f) = Pr(D'^{g(\cdot)} = 1|O' = g)$$

Então,

$Adv = |Pr(D'^{G(\cdot)} = 1|O' = G) - Pr(D'^{g(\cdot)} = 1|O' = g)|$, que $\notin \text{negl}$, pois D' é capaz de distiguir com probabilidade não negligenciável. Desta forma, D também consegue distinguir com probabilidade não negligenciável. Portanto, F não é uma PRF .

c) $G_k(x) = F_k(0||x)||F_k(x||0)$

Não é PRF .

Note que qualquer entrada como 0^{n-1} resultará em $F_k(0^{n-1}||0) = F_k(0^n)$ e $F_k(0||0^{n-1}) = F_k(0^n)$

Algorithm 3: Distinguidor D

```

1  $m \leftarrow 0^{n-1}$ 
2  $y \leftarrow O(m)$ 
3  $y_L, y_R \leftarrow y$ , onde  $y_L = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$  e  $y_R = \{y_{n+1}, y_{n+2}, \dots, y_{2n}\}$ 
4 if  $y_L = y_R$  then
5   | return 1
6 else
7   | return 0
```

$$Adv = |Pr(D^{G(\cdot)} = 1|O = G) - Pr(D^{g(\cdot)} = 1|O = g)|$$

$$Pr(D^{G(\cdot)} = 1|O = G) = Pr(y_L = y_R|O = G) = 1$$

$$Pr(D^{g(\cdot)} = 1|O = g) = Pr(y_L = y_R|O = g).$$

Como $g(m)$ é uniformemente distribuído, então $Pr(y_i = 0) = Pr(y_i = 1) = \frac{1}{2}$ e os bits são independentes, então $Pr(y_L = y_R|O = g) = \prod_{i=1}^n Pr(y_{L_i} = y_{R_i}) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2} = \frac{1}{2^n}$. Logo, a vantagem pode ser calculada como segue.

$Adv = |1 - \frac{1}{2^n}|$. Como Adv não decresce mais rápido que o inverso de qualquer polinômio $p(n)$, então $Adv \notin \text{negl}$.

Questão 3

1 Tb = 2^{40} , então 1 TB = $8 \cdot 2^{40} = 2^3 \cdot 2^{40} = 2^{43}$.

O tamanho do bloco usado pelo AES é de 2^7 bits.

Com isso, 1TB será dividido em $\frac{2^{43}}{2^7} = 2^{36}$ blocos.

Como o counter mode usa um contador, precisaremos contar 2^{36} , pois temos essa quantidade de blocos. O bloco completo tem 128 bits, como usaremos 36 para o contador, temos que o tamanho máximo do IV = $128 - 36 = 92$ bits.

Questão 4

Algorithm 4: Distinguidor D

```
1 Seja  $Q$  uma lista como  $Q = \{(x_1, O(x_1)), (x_2, O(x_2)), \dots, (x_{poly(n)}, O(x_{poly(n)}))\}$ , onde  
    $x_i = \{0, 1\}^n$  e  $O(x_i)$  a resposta do oráculo em  $x_i$   
2  $k \leftarrow A(Q)$   
3 Seja  $z \in \{0, 1\}^n$  tal que  $z \neq x_i$  para todo  $x_i \in Q$   
4  $y \leftarrow F_k(z)$ , onde  $F_k$  é a função  $F$  com a chave  $k$  obtida pela consulta em  $A$   
5  $y' \leftarrow O(z)$   
6 if  $y = y'$  then  
7   return 1  
8 else  
9   return 0
```

$$Adv = |Pr(D^{F(\cdot)} = 1|O = F) - Pr(D^{f(\cdot)} = 1|O = f)|$$

$$Pr(D^{F(\cdot)} = 1|O = F) = Pr(y = y'|O = F) = 1$$

$Pr(D^{f(\cdot)} = 1|O = f) = Pr(y = y'|O = f) = Pr(y_i = y'_i)$. Como $Pr(y_i = 0) = Pr(y_i = 1) = \frac{1}{2}$ e os bits são independentes, então temos que

$$Pr(y_i = y'_i) = \prod_{i=1}^n Pr(y_i = y'_i) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2} = \frac{1}{2^n}.$$

Portanto, Adv pode ser calculado como

$Adv = |1 - \frac{1}{2^n}|$. Como Adv não decresce mais rápido que o inverso de qualquer polinômio $p(n)$, então $Adv \notin \text{negl}$.

Questão 5

Algorithm 5: Algoritmo de recuperação de chave RK

```
1 Seja  $b'_n$  um vetor onde todo elemento  $b'_i = 0$   
2  $b \leftarrow O(b')$   
3 Seja  $I_{n \times n}$  a matriz identidade em  $\mathbb{F}_2^{n \times n}$   
4  $Q \leftarrow \emptyset$   
5 for Toda coluna  $j$  em  $I$ , tal que  $1 \leq j \leq n$  do  
6    $y \leftarrow O(I_j) \oplus b$   
7   Insira  $y$  em  $Q$   
8 Seja  $A_{n \times n}$  uma matriz tal que toda coluna  $j$  é  $Q_j^T$   
9  $k \leftarrow (A, b)$   
10 return  $k$ 
```

O novo distinguidor pode ser definido como segue.

Algorithm 6: Distinguidor D

```
1 Receba  $b'$  de  $RK$   
2 Retorne  $O(b')$  a  $RK$   
3 Receba  $I_j$   $j$  vezes de  $RK$   
4 Para todo  $I_j$  retorne  $O(I_j)$  a  $RK$   
5 Receba  $k$  de  $RK$   
6 Seja  $z \in \{0, 1\}^n$  tal que  $z \neq I_j$  para todo  $I_j$  recebido nas consultas anteriores  
7  $y \leftarrow F_k(z)$ , onde  $F_k$  é a função  $F$  com a chave  $k$  obtida pela consulta em  $RK$   
8  $y' \leftarrow O(z)$   
9 if  $y = y'$  then  
10   return 1  
11 else  
12   return 0
```

O número total de consultas ao oráculo é $n + 1$ (uma para b' e n para as colunas I_j), mais uma consulta final para y' , totalizando $n + 2$ consultas. Como $n + 2$ é um polinômio em n , o distinguidor é PPT , portanto a vantagem não é negligenciável e F não é uma PRF .

$$Adv = |Pr(D^{F(\cdot)} = 1|O = F) - Pr(D^{f(\cdot)} = 1|O = f)|$$

$$Pr(D^{F(\cdot)} = 1 | O = F) = Pr(y = y' | O = F) = 1$$

$Pr(D^{f(\cdot)} = 1 | O = f) = Pr(y = y' | O = f) = Pr(y_i = y'_i)$. Como $Pr(y_i = 0) = Pr(y_i = 1) = \frac{1}{2}$ e os bits são independentes, então temos que

$$Pr(y_i = y'_i) = \prod_{i=1}^n Pr(y_i = y'_i) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2} = \frac{1}{2^n}.$$

Portanto, Adv pode ser calculado como

$Adv = |1 - \frac{1}{2^n}|$. Como Adv não decresce mais rápido que o inverso de qualquer polinômio $p(n)$, então $Adv \notin \text{negl}$.

Questão 6

Seja o distinguidor D definido como segue.

Algorithm 7: Distinguidor D

```

1   $A \leftarrow 0^{128}$ 
2   $B \leftarrow 1^{128}$ 
3   $m_0 \leftarrow (A, A)$ 
4   $m_1 \leftarrow (A, B)$ 
5   $C \leftarrow O(m_0, m_1)$ 
6   $y_L, y_R \leftarrow C$ , onde  $y_L = \{C_1, C_2, \dots, C_{128}\}$  e  $y_R = \{C_{129}, C_{130}, \dots, C_{256}\}$ 
7  if  $y_L = y_R$  then
8    return 0
9  else
10   return 1

```

A vantagem pode ser calculada como segue.

$$Adv = |Pr(D^O = 0 | b = 0) - Pr(D^O = 0 | b = 1)|$$

$$Pr(D^O = 0 | b = 0) = Pr(y_L = y_R | b = 0) = 1$$

$$Pr(D^O = 0 | b = 1) = Pr(E_k(A) = E_k(B) | b = 1) = 0, \text{ pois } Enc_k \text{ é determinística e injetiva.}$$

Portanto,

$$Adv = |1 - 0|, \text{ como } 1 - 0 \text{ não decresce mais rápido que qualquer polinômio } p(n), \text{ então } Adv \notin \text{negl}$$

Questão 7

Item A) Seja duas mensagens quaisquer m_i e m'_i , tal que $C_{m_i} = m_i \oplus AES_k(IV || i)$ e $C_{m'_i} = m'_i \oplus AES_k(IV || i)$. Ao realizarmos a operação XOR entre ambos C , temos

$$C_{m_i} \oplus C_{m'_i} = (m_i \oplus AES_k(IV || i)) \oplus (m'_i \oplus AES_k(IV || i))$$

Como $\oplus$ é associativo, podemos reorganizar da seguinte forma:

$$C_{m_i} \oplus C_{m'_i} = m_i \oplus m'_i \oplus AES_k(IV || i) \oplus AES_k(IV || i)$$

Se o IV e a chave k forem repetidos, temos que

$$AES_k(IV || i) \oplus AES_k(IV || i) = 0$$

Portanto,

$$C_{m_i} \oplus C_{m'_i} = m_i \oplus m'_i \oplus 0$$

$$C_{m_i} \oplus C_{m'_i} = m_i \oplus m'_i$$

Item B) Como mostrado no item anterior, $C_{m_i} \oplus C_{m'_i} = m_i \oplus m'_i$. No jogo CPA, o atacante pode escolher qual mensagem irá enviar, logo, basta que o atacante envie qualquer uma das mensagens igual a 0. Dessa forma teríamos (supondo $m'_i = 0$) $C_{m_i} \oplus C_{m'_i} = m_i \oplus m'_i = m_i$, que o atacante poderia simplesmente comparar com suas mensagens enviadas na etapa de desafio e vencê-lo sem nenhuma dificuldade. Portanto, se o IV e a chave k forem reusadas, o AES com modo de operação CTR não é CPA-seguro.

Questão 8

Não. Seja $A = 0^n$ e $B = 1^n$. Para vencer o jogo CPA, o atacante pode fazer $m_0 = (A, A)$ e $m_1 = (A, B)$ e receber $C_b = (r, c_0, c_1)$. Perceba que $c_0 = F_k(r)$ sempre, entretanto, $c_1 = F_k(r)$ se e somente se $b = 0$. Isto é, $c_1 = F_k(r) \oplus A = F_k(r) \oplus 0^n = F_k(r)$.

Portanto, basta então realizar uma simples comparação como: se $c_0 = c_1$, então $b' = 0$, caso contrário, $b' = 1$.